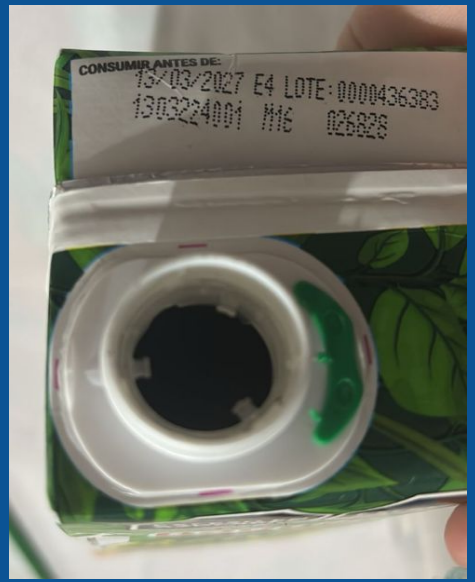
Actividad 1 : La cámara oscura

Construcción del dispositivo

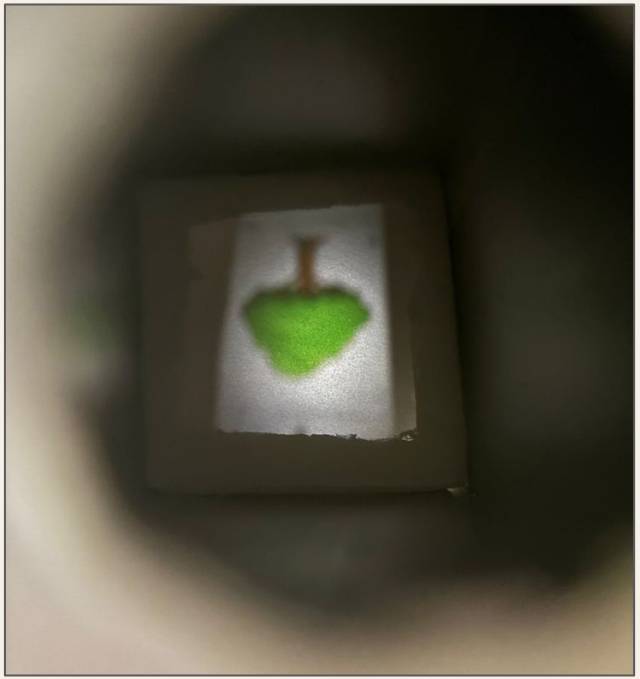


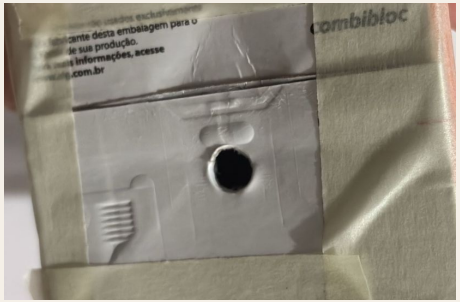
1) Caja de cartón

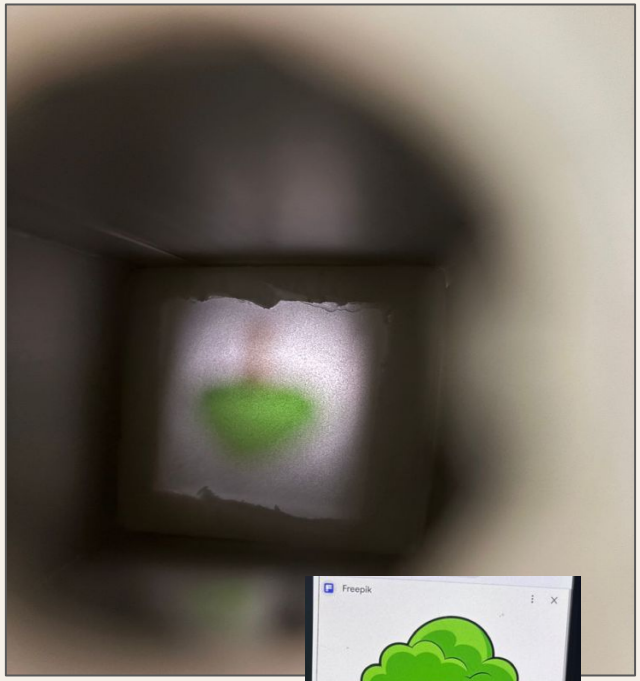
2) colocamos papel de calcar en marco

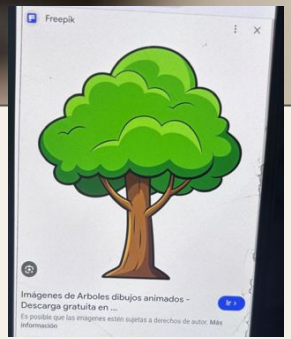
3) cerramos con cinta y realizamos un orificio

Variación del orificio





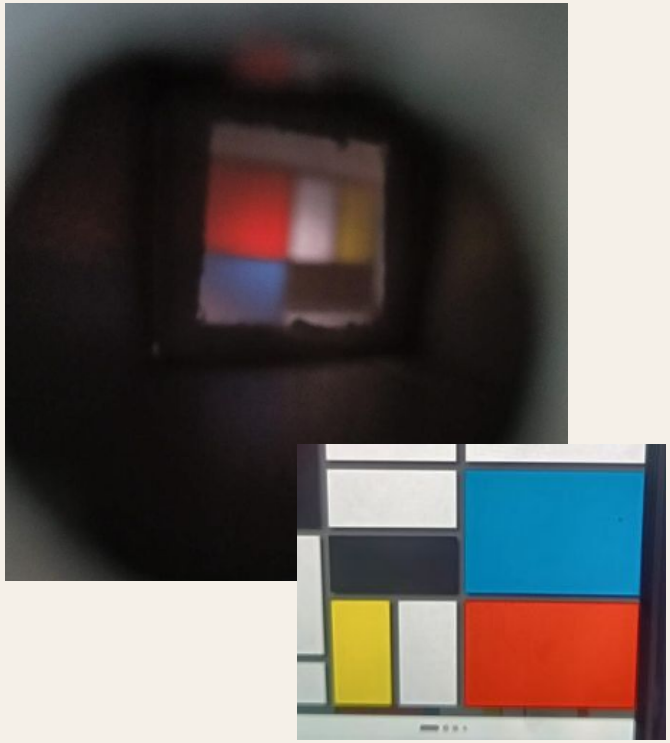




Observamos que con el orificio mayor entra más luz pero también más rayos por punto: la imagen se vuelve borrosa. Con orificio menor hay mayor nitidez pero la imagen se oscurece.
Tambien podemos ver que al sellar mejor la caja, la imagen se definió más.

La imagen en la pantalla es continua —no está dividida en puntos. ¿Qué tendría que pasar para convertirla en una imagen digital? ¿Qué se pierde en esa conversión?

Habría que discretizar la pantalla en píxeles. Cada celda promediaría la luz recibida. Se pierde resolución infinita:



¿Qué imágenes puede producir esta cámara y cuáles no? ¿Qué limitaciones tiene el dispositivo?

Sin lente no puede compensar la relación nitidez/luminosidad. No congela movimiento (exposición larga). No puede hacer zoom ni controlar la profundidad de campo.